

# Präsenzaufgabenblatt 6

## Analysis für Informatik

**Aufgabe 17.**

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen konvergieren.

(a)  $a_n = \frac{n^5}{2^n + 3^n}$

(b)  $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$

(c)  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

**Aufgabe 18.**

Welche der folgenden Funktionen sind invertierbar? Geben Sie Umkehrfunktion an, falls diese existiert.

(a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$

(b)  $g : (-\infty, 0] \rightarrow [0, \infty), x \mapsto |x|$

(c)  $h : [-1, \infty) \rightarrow [-1, \infty), x \mapsto x^2 + 2x$

Definition: Sei  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  eine Folge. Betrachte  $s_N = \sum_{n=1}^N a_n$ , die  $n$ -te Partialsumme

Falls  $(s_N)_{N=1}^{\infty}$  konvergiert, so sagen wir die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert und wir schreiben  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} s_N$

▷ Wenn  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert, so ist  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  eine Nullfolge

▷ Wenn  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  keine Nullfolge ist, kann  $\sum_n a_n$  nicht konvergieren

▷ Wenn  $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{|a_n|}_{\geq 0}$  konvergiert, konvergiert auch  $\sum a_n$

▷ Quotientenkriterium: Sei  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$  dann konvergiert  $\sum_n a_n$

Betrachte  $a_n = \frac{1}{n}$   $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

Alternative, allgemeinere Form für Quotientenkriterium: Sei  $a_n \geq 0$

$\exists q \in [0, 1), N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$ , dann konvergiert  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

$$a_{n+1} \leq q \cdot a_n$$

Betrachte  $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$  und  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^N a_n$$

Annahme:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert  
 $= s$

Dann gilt  $\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N} \in \mathbb{N} \forall N > \tilde{N}: \left| \sum_{n=0}^N a_n - s \right| < \varepsilon$

Vermutung:  $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$  konvergiert mit  $\sum_{n=m}^{\infty} a_n = s - \sum_{n=0}^{m-1} a_n \neq \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Beweis:  $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N} \in \mathbb{N} \forall N > \tilde{N} \left| \sum_{n=m}^N a_n - \left( s - \sum_{n=0}^{m-1} a_n \right) \right| = \left| \sum_{n=m}^N a_n + \sum_{n=0}^{m-1} a_n - s \right| = \left| \sum_{n=0}^N a_n - s \right| < \varepsilon$

▷ Wurzelkriterium:  $(a_n) \geq 0$

$$\lim \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow \sum_n a_n \text{ konvergiert}$$

▷ Vergleichskriterium:

Seien  $(a_n), (b_n)$  Folgen mit  $0 \leq a_n \leq b_n$

▷ Majorantenkriterium  $\sum_n b_n$  konv.  $\Rightarrow \sum_n a_n$  konv.

▷ Minorantenkriterium  $\sum_n a_n$  divergiert  $\Rightarrow \sum_n b_n$  divergiert

▷ Leibnizkriterium: Sei  $(a_n)$  monoton fallende Nullfolge

$$\text{Dann konvergiert } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

▷ Cauchy Kriterium:  $\sum_n a_n$  konv. gdw.  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > m \geq N: \left| \sum_{l=m}^n a_l \right| < \varepsilon$

Cauchy Produkt: Seien  $\sum_n a_n, \sum_n b_n$  abs. konv.

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

Aufgabe 17.

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen konvergieren.

(a)  $a_n = \frac{n^5}{2^n + 3^n}$

(b)  $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$

(c)  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{2^n + 3^n}$  konv.?

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^5}{2^{n+1} + 3^{n+1}} \cdot \frac{2^n + 3^n}{n^5}$$
$$= \frac{(n+1)^5}{n^5} \cdot \frac{2^n + 3^n}{2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n} = \frac{(n+1)^5}{n^5} \cdot \frac{2^n + 3^n}{2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n}$$
$$= \frac{(n+1)^5}{n^5} \cdot \frac{3^n \left( \frac{2^n}{3^n} + 1 \right)}{3^n \left( 2 \cdot \frac{2^n}{3^n} + 3 \right)}$$
$$= \frac{(n+1)^5}{n^5} \cdot \frac{\left( \frac{2}{3} \right)^n + 1}{2 \left( \frac{2}{3} \right)^n + 3}$$
$$= \left( \frac{n+1}{n} \right)^5 \cdot \frac{\left( \frac{2}{3} \right)^n + 1}{2 \left( \frac{2}{3} \right)^n + 3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} < 1$$

$\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^5 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$   
 $\frac{\left( \frac{2}{3} \right)^n + 1}{2 \left( \frac{2}{3} \right)^n + 3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}$

$a \in [0, 1)$   
 $\forall n \geq N: a_n \leq C \cdot a^n$   
 $\Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq \sqrt[n]{C} \cdot a$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C} \cdot a = 1 \cdot a = a$

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{n^5}{2^n + 3^n}} = \frac{n^{\frac{5}{n}}}{\sqrt[n]{2^n + 3^n}}$$
$$= \frac{\left( \sqrt[n]{n} \right)^5}{\sqrt[n]{2^n + 3^n}} \leq \frac{\left( \sqrt[n]{n} \right)^5}{\sqrt[n]{2^n}}$$
$$= \frac{\left( \sqrt[n]{n} \right)^5}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow a) \sum_n a_n \text{ konvergiert}$$

$$b) \sum \left( \sqrt[n]{n} - 1 \right)^n$$

Betrachte  $\sqrt[n]{\sqrt[n]{n} - 1} = \sqrt[n]{n} - 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - 1 = 0 < 1 \Rightarrow \sum_n$  konvergiert nach Wurzel

$$c) \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}} \text{ divergiert, da } \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}} \text{ keine Nullfolge}$$

Definition: Eine Funktion  $f: X \rightarrow Y$  heißt umkehrbar oder invertierbar, falls  $\forall y \in Y$  besitzt  $f^{-1}(\{y\})$  genau ein Element, d.h.

$$\left. \begin{array}{l} \triangleright \forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2: f(x_1) \neq f(x_2) \\ \forall x_1, x_2 \in X \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \end{array} \right\} f \text{ ist injektiv}$$

$$\triangleright \forall y \in Y \exists x \in X \quad f(x) = y \quad f \text{ ist surjektiv}$$

Falls  $f$  invertierbar, so definiere  $f^{-1}(y) = x \in f^{-1}(\{y\})$ , die Umkehrabb.

Bem: Gilt es eine Funktion  $g: Y \rightarrow X$  mit  $f(g(y)) = y \quad \forall y \in Y$   
und  $g(f(x)) = x \quad \forall x \in X$

so ist  $f$  invertierbar und es gilt  $f^{-1} = g$

### Aufgabe 18.

Welche der folgenden Funktionen sind invertierbar? Geben Sie Umkehrfunktion an, falls diese existiert.

(a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$

(b)  $g: (-\infty, 0] \rightarrow [0, \infty), x \mapsto |x|$

(c)  $h: [-1, \infty) \rightarrow [-1, \infty), x \mapsto x^2 + 2x$

c)  $y = x^2 + 2x \quad | +1$

$$y+1 = x^2 + 2x + 1$$

$$y+1 = (x+1)^2 \quad | \sqrt{\phantom{x}}$$

$$\sqrt{y+1} = x+1 \quad | -1$$

$$\sqrt{y+1} - 1 = x$$

$$h^{-1}(y) = \sqrt{y+1} - 1$$

$$\begin{aligned} h(h^{-1}(y)) &= h(\sqrt{y+1} - 1) \\ &= (\sqrt{y+1} - 1)^2 + 2(\sqrt{y+1} - 1) \\ &= y+1 - 2(\sqrt{y+1} - 1) + 1 \end{aligned}$$

